

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №10



Тема: Материнская плата.

Раздел 2

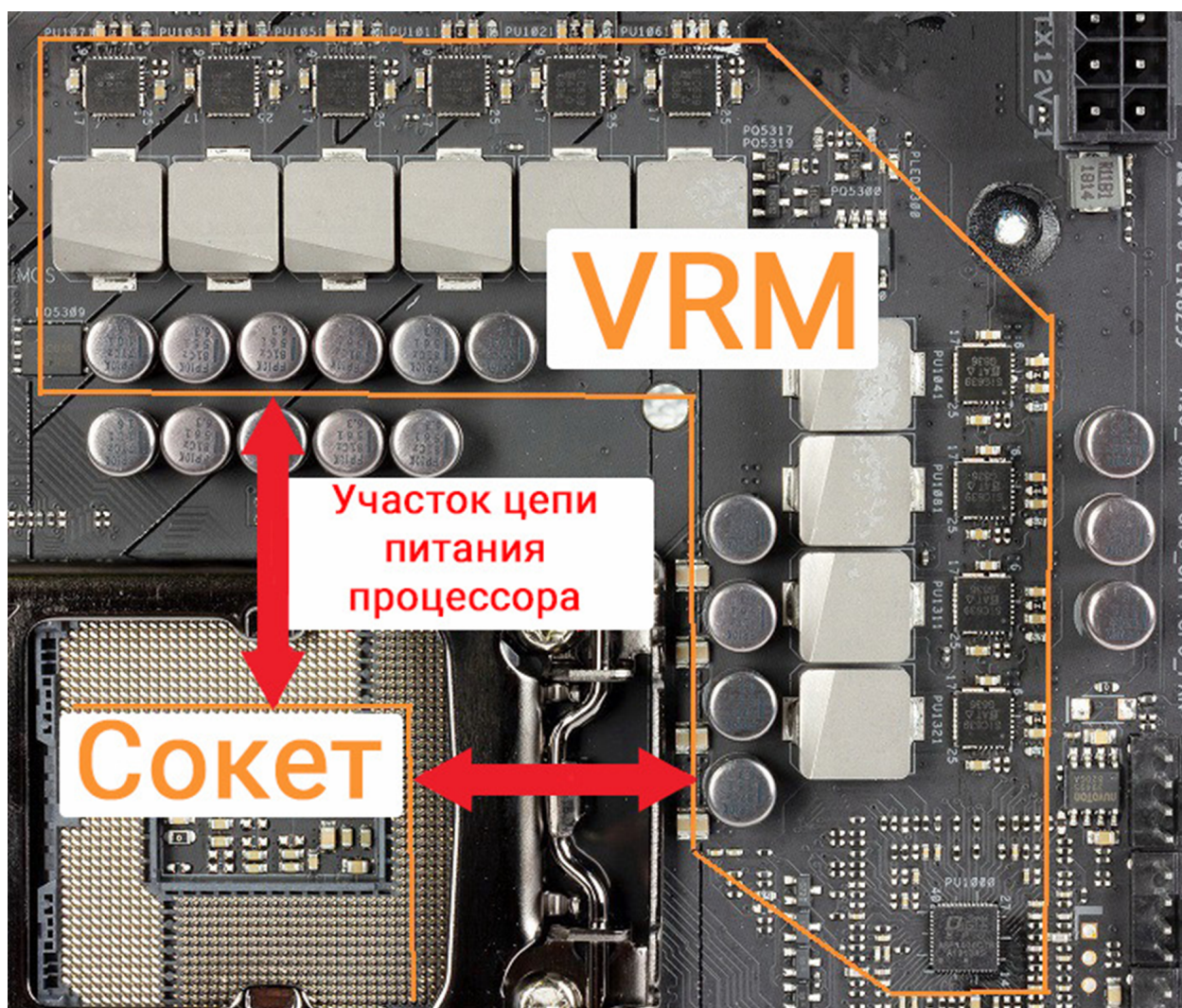
VRM модуль

VRM (Voltage Regulator Module) - это компонент материнской платы, который отвечает за стабилизацию напряжения, подаваемого на процессор, а также за регулирование энергопотребления процессора.

VRM-модуль состоит из нескольких компонентов:

- Микросхемы управления - отвечают за управление работой VRM и регулирование напряжения.
- Катушки индуктивности - используются для преобразования постоянного тока в переменный и обратно.
- Конденсаторы - используются для фильтрации шумов и стабилизации напряжения.
- Мощные транзисторы - используются для управления потоком энергии в VRM.
- Охлаждающая система - включает вентиляторы или радиаторы, которые помогают охлаждать VRM-модуль и предотвращают перегрев.

В VRM-модуле применяется технология Pulse Width Modulation (PWM), которая позволяет регулировать ширину импульсов напряжения, поступающих на процессор, и тем самым управлять энергопотреблением и тепловыделением процессора. Это позволяет уменьшить энергопотребление процессора во время простоя или небольших нагрузок, что повышает эффективность работы компьютера и уменьшает его тепловыделение.



Дроссели и MOSFET

Дроссели и MOSFET - это электронные компоненты, которые используются в схемах питания компьютерных компонентов, в том числе на материнских платах.

- Дроссель – это индуктивный элемент, который используется для фильтрации высокочастотного шума и регулирования тока в схемах питания. Дроссели преобразуют переменный ток в постоянный, фильтруют шумы и помогают стабилизировать напряжение в схеме питания.
- MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) – это

полевой транзистор, который используется для управления потоком энергии в схемах питания. MOSFETы могут быть использованы для преобразования постоянного тока в переменный и обратно, для регулирования напряжения и управления энергопотреблением.

В современных материнских платах MOSFETы и дроссели используются в схемах питания процессоров, видеокарт и других компонентов, чтобы обеспечить стабильную и эффективную работу компьютера. Качество и количество используемых MOSFETов и дросселей на материнской плате может существенно влиять на эффективность работы системы и ее надежность.



Фазы питания

Фаза питания VRM (Voltage Regulator Module) - это количество фаз в VRM-модуле, которые отвечают за стабилизацию напряжения,

подаваемого на процессор, а также за регулирование энергопотребления процессора.

Чем больше фаз в VRM-модуле, тем более стабильным и эффективным будет питание процессора, что может привести к повышению производительности и уменьшению нагрузки на VRM. Однако, большее количество фаз требует больше микросхем управления, катушек индуктивности, конденсаторов и мощных транзисторов, что делает VRM-модуль более дорогим и сложным в производстве. Количество фаз питания должно быть не меньше, количества ядер процессора.

Существуют материнские платы с VRM-модулями, состоящими от одной до двадцати фаз питания, хотя наиболее распространены материнские платы с VRM, состоящими от четырех до восьми фаз.

Выбор материнской платы с определенным количеством фаз питания VRM зависит от требований конкретного процессора, его мощности и энергопотребления. Для процессоров с низким энергопотреблением можно выбирать материнские платы с меньшим количеством фаз, а для более мощных процессоров следует выбирать материнские платы с большим количеством фаз.

Разъемы SATA

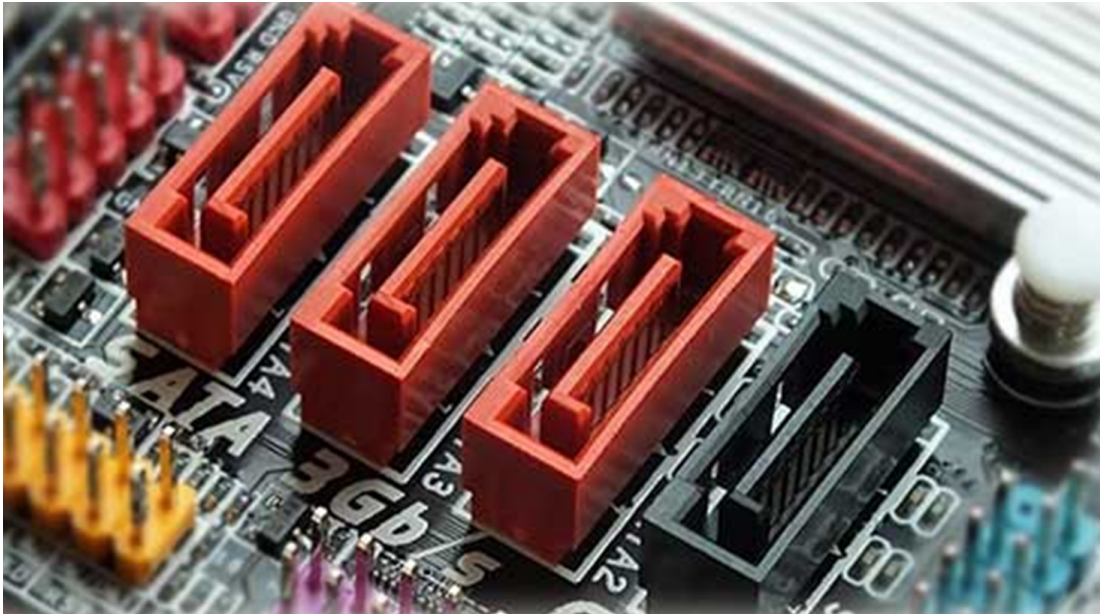
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) - это стандарт интерфейса для подключения устройств хранения данных к материнской плате. Рассмотрим основные типы разъемов SATA:

SATA 1.0 - это первая версия стандарта, которая была представлена в 2003 году. Разъемы SATA 1.0 имеют скорость передачи данных до 1,5 Гбит/с.

SATA 2.0 - это вторая версия стандарта, которая была представлена в 2004 году. Разъемы SATA 2.0 имеют скорость передачи данных до 3 Гбит/с.

SATA 3.0 - это третья версия стандарта, которая была представлена в 2008 году. Разъемы SATA 3.0, также известные как SATA III или SATA 6 Гбит/с, имеют скорость передачи данных до 6 Гбит/с.

Разъемы SATA используются для подключения жестких дисков, SSD накопителей, оптических приводов и других устройств хранения данных. Они имеют простой дизайн, который позволяет легко подключать и отключать устройства, не требуя специальных инструментов. Кроме того, разъемы SATA обычно имеют замки, которые помогают удерживать кабель на месте и предотвращают случайное отключение.



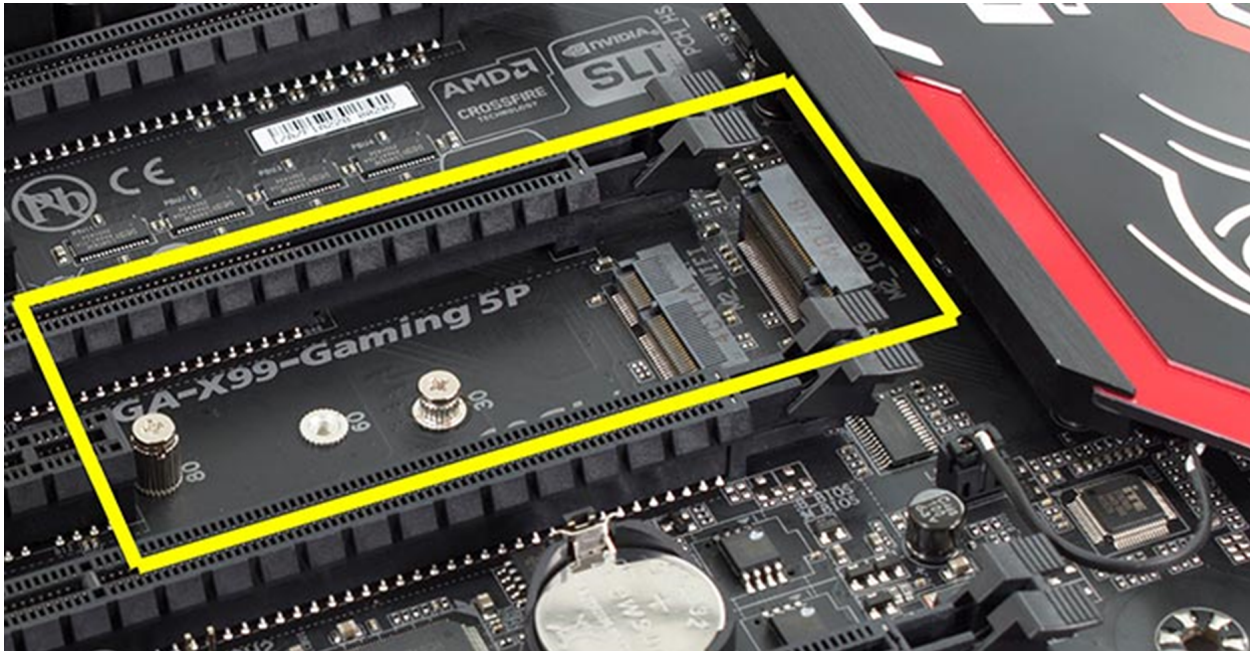
Разъем M2

M.2 - это специальный форм-фактор и интерфейс подключения для накопителей (SSD) и других устройств хранения данных. Разъем M.2 был разработан для замены более старых интерфейсов, таких как mSATA и Mini-PCIe.

Разъем M.2 имеет небольшой размер и может быть установлен непосредственно на материнскую плату или в слот расширения. Он поддерживает несколько интерфейсов, включая PCI Express (PCIe) и Serial ATA (SATA), что позволяет достичь очень высоких скоростей передачи данных.

Существует несколько размеров M.2-накопителей, от самых маленьких (2242) до самых больших (22110). Номер обозначает ширину и длину в мм, например, 2280 означает ширину 22 мм и длину 80 мм.

Разъем M.2 имеет несколько преимуществ перед другими интерфейсами, такими как SATA и USB. Во-первых, он позволяет достичь более высоких скоростей чтения и записи данных. Во-вторых, M.2 накопители занимают меньше места на материнской плате, что позволяет создавать более компактные и эффективные системы.



Разъем IDE

IDE (Integrated Drive Electronics) - это стандартный интерфейс для подключения жестких дисков (HDD), оптических приводов CD/DVD и других устройств хранения данных к материнской плате компьютера.

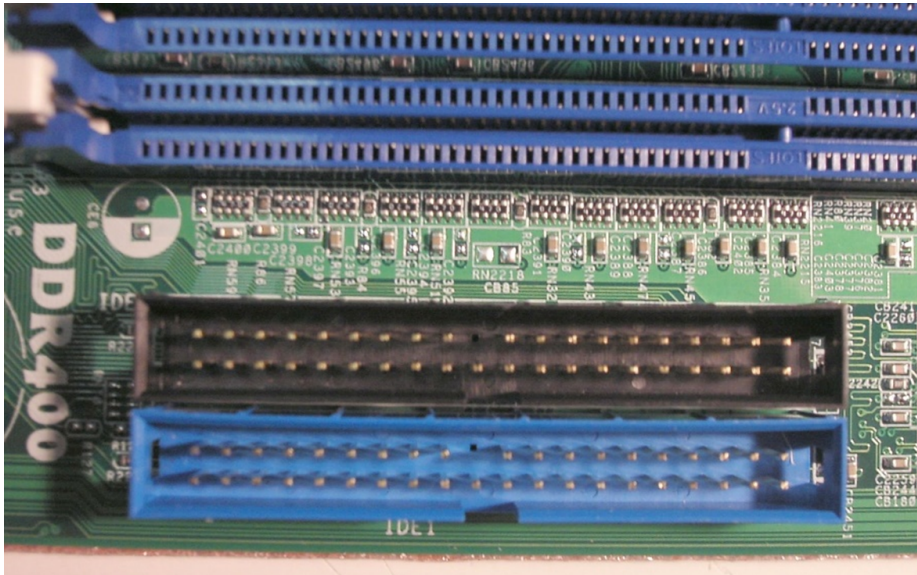
IDE интерфейс был широко использован в компьютерах в прошлом, но в настоящее время он уже устарел и заменен на более современные стандарты интерфейсов, такие как SATA (Serial ATA) и NVMe (Non-Volatile Memory Express).

IDE-интерфейс использует параллельную передачу данных по кабелю, который обычно содержит два канала для подключения двух устройств IDE. Каждое устройство IDE имеет свой собственный номер (называемый мастером или ведомым), который задается на дисковом устройстве при помощи переключателей на задней панели.

Для подключения устройства IDE к материнской плате необходимо

использовать специальный разъем IDE, который имеет 40 или 80 контактов. На материнской плате также могут быть разъемы IDE для подключения флоппи-дисков.

Хотя стандарт IDE больше не используется в новых компьютерах, но на старых компьютерах или в системах, где нужно подключить устройства IDE, этот стандарт может использоваться до сих пор.



Слоты ОЗУ

Слоты ОЗУ (оперативной памяти) представляют собой физические разъемы на материнской плате компьютера или ноутбука, в которые устанавливаются модули ОЗУ. Обычно эти разъемы имеют форму небольших пластиковых клипс или зажимов, которые позволяют фиксировать модули ОЗУ в правильном положении.

Количество слотов ОЗУ может различаться в зависимости от модели материнской платы и компьютера. Например, некоторые материнские платы имеют только два слота ОЗУ, тогда как другие могут иметь четыре или более. Также важно учитывать поддерживаемый тип ОЗУ (DDR2, DDR3, DDR4 и т.д.) и максимальное количество памяти, которое может быть установлено в каждый слот.

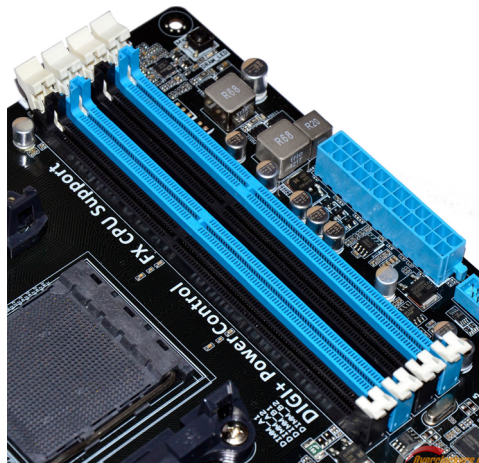
Если вы хотите увеличить объем оперативной памяти в вашем компьютере, вам нужно узнать количество и тип слотов ОЗУ на вашей

материнской плате и купить модули ОЗУ, которые соответствуют этим характеристикам. Обычно на материнской плате есть информация о поддерживаемых типах ОЗУ и максимальном объеме памяти, которую можно установить.

Существует несколько типов оперативной памяти (ОЗУ), которые можно использовать в компьютерах:

- DDR (Double Data Rate) — стандартный тип оперативной памяти, который широко использовался в компьютерах до 2000-х годов. DDR использует 184-контактные разъемы и может работать на частоте до 400 МГц.
- DDR2 — это улучшенный стандарт оперативной памяти, представленный в 2003 году. DDR2 использует 240-контактные разъемы и может работать на частоте до 800 МГц.
- DDR3 — это еще более продвинутый стандарт оперативной памяти, представленный в 2007 году. DDR3 использует 240-контактные разъемы и может работать на частоте до 2133 МГц.
- DDR4 — это новейший стандарт оперативной памяти, представленный в 2014 году. DDR4 использует 288-контактные разъемы и может работать на частоте до 3200 МГц.

Кроме того, существует также более новый стандарт оперативной памяти DDR5, который был представлен в 2020 году и использует 288-контактные слоты, но пока не так широко распространен, как более ранние стандарты оперативной памяти.



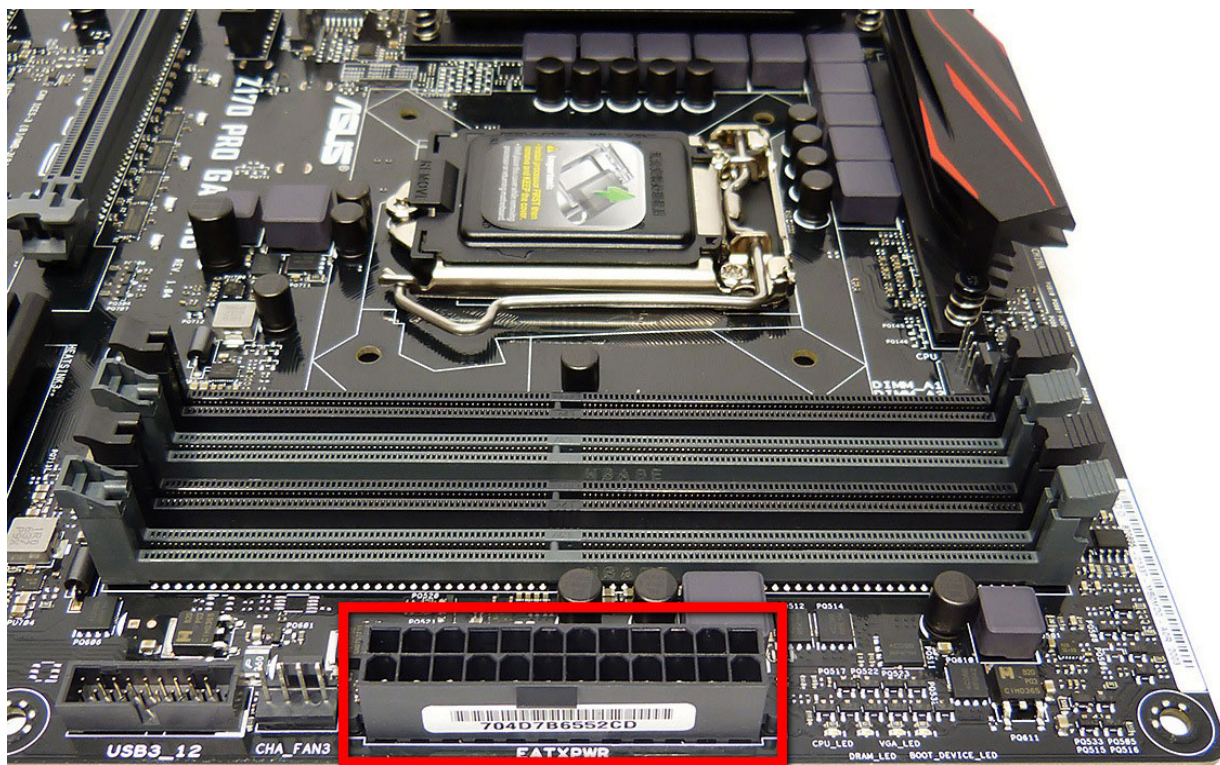
Разъёмы питания

Материнская плата обычно имеет один или несколько разъёмов питания для подключения к источнику питания компьютера. Вот некоторые из наиболее распространённых разъёмов питания материнской платы:

- 24-контактный разъём ATX: это наиболее распространённый разъём питания для современных материнских плат. Он имеет 24 контакта и обеспечивает основное питание для материнской платы.
- 4-контактный разъём ATX12V: этот разъём питания обеспечивает дополнительное питание процессора и имеет 4 контакта.
- 8-контактный разъём EPS12V: это ещё один разъём питания для процессора, который имеет 8 контактов и обеспечивает более стабильное питание, чем 4-контактный разъём ATX12V.
- SATA разъёмы питания: эти разъёмы питания используются для подключения жестких дисков, оптических приводов и других устройств хранения данных к материнской плате. Они обычно имеют форму буквы "L" и имеют 15 контактов.
- Molex разъёмы питания: это более старые разъёмы питания, которые используются для подключения старых жестких дисков, оптических приводов и других устройств к материнской плате. Они имеют форму прямоугольника и имеют 4 контакта.

Обычно на материнской плате можно найти несколько различных разъёмов питания, каждый из которых предназначен для определённых компонентов компьютера.

Важно убедиться, что вы подключаете каждый компонент к соответствующему разъёму питания, чтобы обеспечить надлежащее функционирование вашей системы.



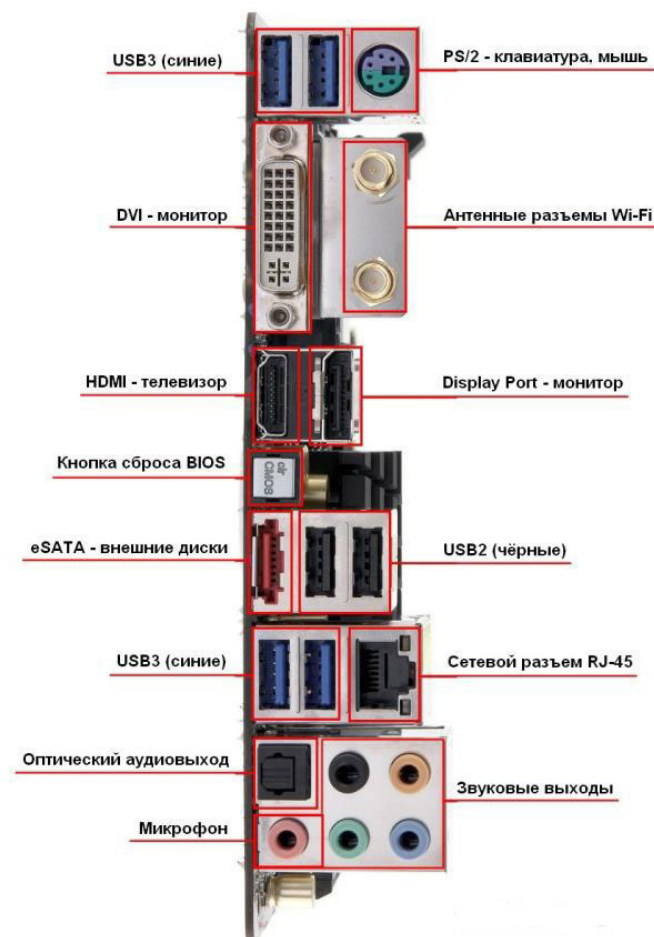
Периферийные разъёмы материнской платы

Периферийные разъемы материнской платы предназначены для подключения различных устройств к компьютеру. Некоторые из наиболее распространенных периферийных разъемов материнской платы включают в себя:

- USB (Universal Serial Bus): это один из наиболее распространенных и универсальных интерфейсов для подключения устройств к компьютеру. Он обеспечивает передачу данных и питание до 5 вольт.
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface): этот разъем позволяет передавать видео и аудио сигналы в высоком качестве через один кабель.
- Ethernet(RJ-45): этот разъем предназначен для подключения сетевого кабеля, чтобы обеспечить интернет-подключение для компьютера.
- Audio: разъемы звуковой карты позволяют подключить наушники, микрофон и динамики.

- VGA (Video Graphics Array): это стандартный аналоговый разъем для подключения монитора к компьютеру. Он был очень популярен в прошлом, но сейчас многие материнские платы используют более современные цифровые интерфейсы, такие как HDMI и DisplayPort.
- DisplayPort: это цифровой интерфейс, который позволяет передавать видео и аудио сигналы с высоким разрешением и частотой обновления.
- Thunderbolt: это современный интерфейс, который позволяет передавать данные, видео и аудио сигналы, а также питание до 100 ватт через один кабель.

Обычно на материнской плате есть несколько различных периферийных разъемов, которые могут использоваться для подключения различных устройств. Важно убедиться, что вы используете соответствующий разъем для каждого устройства, чтобы обеспечить надлежащее функционирование вашей системы.



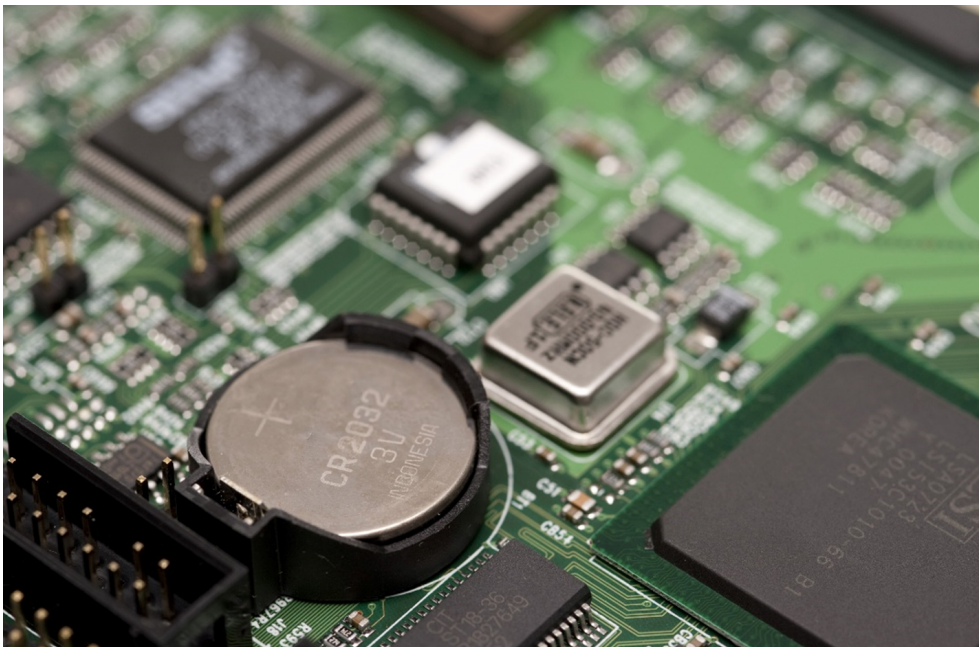
Батарейка BIOS

Батарейка BIOS - это небольшая батарейка, которая обеспечивает питание BIOS (Basic Input/Output System) в момент выключения компьютера. BIOS - это программное обеспечение, которое отвечает за инициализацию и проверку аппаратных компонентов при запуске компьютера. Он также содержит информацию о конфигурации системы и предоставляет пользователю возможность изменять настройки BIOS.

Батарейка BIOS обычно находится на материнской плате компьютера и имеет форму маленькой монетки. Она обеспечивает постоянное питание BIOS, даже когда компьютер выключен, и позволяет сохранять настройки BIOS даже при потере питания.

Когда батарейка BIOS разряжается, это может привести к сбросу настроек BIOS и потере данных, хранящихся в нем. Чтобы заменить батарейку BIOS, необходимо открыть корпус компьютера, найти ее на материнской плате и аккуратно извлечь ее из гнезда. Затем нужно установить новую батарейку в гнездо и закрыть корпус компьютера.

В общем, батарейка BIOS является важным компонентом компьютера, который обеспечивает сохранение настроек BIOS и работу некоторых других компонентов компьютера при выключенном питании.



Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

